

1과목 : 전산 기초 이론

1. 다음 중 주기억장치로 사용되는 것은?

- ① 자기 테이프(Magnetic Tape)
- ② 자기 디스크(Magnetic Disk)
- ③ 자기 코어(Magnetic Core)
- ④ 자기 드럼(Magnetic Drum)

2. 다음 중 배타적 OR (Exclusive - OR) Gate의 표현식이 틀린 것은?

- ① $f = \overline{AB} + A\overline{B}$
- ② $f = (A+B)(\overline{A} + \overline{B})$
- ③ $f = A \oplus B$
- ④ $f = A \odot B$

3. 어셈블리어(Assembly Language)를 사용하는 것이 가장 적합한 것은?

- ① 인사 관리 프로그램
- ② 수치 계산 프로그램
- ③ 입출력장치 제어 프로그램
- ④ 통계처리 프로그램

4. 2진수 1000110111을 8진수로 고치면?

- ① 4334
- ② 1063
- ③ 1067
- ④ 4331

5. 출력장치에 해당되지 않는 것은?

- ① 카드리더
- ② 모니터
- ③ 라인 프린터
- ④ XY 플로터

6. 컴퓨터를 더욱 효율적으로 사용하기 위하여 작성된 동작프로그램의 집합과 관계 깊은 것은?

- ① 시스템 소프트웨어(System Software)
- ② 스프레드 시트(Spread Sheet)
- ③ 프로그램 언어(Program Language)
- ④ 전자 우편(Electronic Mail)

7. 컴퓨터의 연산장치에서 수행하는 것은?

- ① 사칙연산, 시프트, 논리연산
- ② 시프트, 산술연산, 인터럽트
- ③ 논리연산, 산술연산, 버스제어
- ④ 버스제어, 인터럽트, 산술연산

8. FLOW CHART를 작성하는 이유로 적당치 않은 것은?

- ① 처리절차를 일목요연하게 한다.
- ② 프로그램의 인계인수가 용이하다.
- ③ ERROR 수정이 용이하다.
- ④ 대용량 MEMORY를 사용 할 수 있다.

9. 전자계산기를 세대로 분류할때 진공관을 사용하던 세대는 몇 세대라 하는가?

- ① 제1세대
- ② 제2세대
- ③ 제3세대
- ④ 제4세대

10. Encoder에 대한 설명으로 가장 적합한 것은?

- ① 입력 신호를 2진수로 부호화하는 회로이다.
- ② 출력 단자에 신호를 보내는 회로이다.

- ③ 2진 부호를 10진 부호로 변환하는 회로이다.
- ④ 입력 신호를 해독하는 해독기이다.

2과목 : 정보 기기 운용

11. 다음 중 컴퓨터의 입출력 장치들만 모은 것은?

- ① 카드리더, 테이프, 마우스, 라인프린터
- ② 카드리더, 라인프린터, 레지스터, 콘-솔
- ③ 광학문자판독기, 디스크, 케이블, 다이오드
- ④ 모뎀, 인터페이스 카드, 다중화기, 롬

12. CATV의 설명으로 적절하지 못한 것은?

- ① 케이블 TV라고 한다.
- ② 기존 TV방송보다 채널 수가 많다.
- ③ 헤드앤드가 핵심 구성 요소이다.
- ④ 가입자 설비는 MFC 전화기이다.

13. 다음 중 광 통신용의 발광 소자는?

- ① 레이저 다이오드
- ② 바랙터 다이오드
- ③ PIN 포토 다이오드
- ④ 애벌런쉬 포토 다이오드

14. 다음 중 타이프 라이터나 프린터로 인쇄된 문자를 광학적으로 판독하는 입력장치는?

- ① OCR
- ② MICR
- ③ OMR
- ④ Card Reader

15. 다음 중 일반 가정용 전기에 흐르는 전류는?

- ① 직류
- ② 교류
- ③ 맥류
- ④ 맥돌이 전류

16. 어떤 전기회로의 부하에 5[A]의 전류를 흘렸을때 500[W] 전력이 소모되었다. 이 부하의 저항은 얼마인가?

- ① 10[Ω]
- ② 20[Ω]
- ③ 50[Ω]
- ④ 100[Ω]

17. 개인용 컴퓨터(PC)로 인터넷을 통해 음성 및 화상 통신이 가능하도록 한 전화기는?

- ① 텔레 텍스트 전화기
- ② 인터넷 폰
- ③ 팩시밀리
- ④ 음향 결합기

18. 회선종단장치(DCE) 중 디지털 회선에 사용되는 회선종단장치?

- ① 모뎀
- ② DSU
- ③ LAN
- ④ DTE

19. 오퍼레이팅시스템의 목적을 설명한 것중 거리가 먼 것은?

- ① 오퍼레이터의 작업 능력 향상
- ② 사용 응답 시간 단축
- ③ 처리 능력의 향상
- ④ 사용 가능도의 향상

20. 3[A]전류가 30분간 흐르면 이 동안의 전기량은 얼마인가?

- ① 3800 [C] ② 5400 [C]
③ 4800 [C] ④ 5200 [C]
21. 주기억장치와 CPU의 속도차가 크므로 인스트럭션의 수행속도를 CPU의 속도와 맞추기 위하여 운용하는 장치는?
① 레지스터(Register)
② 가산기(ADDER)
③ 캐시메모리(Cache Memory)
④ 누산기(Accumulator)
22. 다음 교류 전압 $V=100\sin 120\pi t$ 에서 주파수 $f[\text{Hz}]$ 는?
① 120 ② 100
③ 60 ④ 30
23. 다음 중 모델을 쓰지 않는 근거리 통신의 경우 손실이 가장 적은 선은?
① 동축케이블 ② Feeder Line(피더선)
③ 연선 ④ 전화선
24. 부트 바이러스에 감염된 것으로 보이는 증상으로 가장 타당한 것은?
① 실행 날짜가 최근으로 바뀌었다.
② 사용 가능한 메모리 및 디스크의 용량이 줄어든다.
③ 실행 파일이 부분적으로 훼손되어 프로그램이 실행되지 않는다.
④ 파일을 실행시킬 때 LOAD 하는 시간이 평상시보다 오래 걸린다.
25. 금요일이 되는 13일에만 작동하는 바이러스(Virus)는?
① 미켈란젤로 바이러스 ② 예루살렘 바이러스
③ 브레인 바이러스 ④ 1571 바이러스
26. 바이러스 증식을 막는 방법이 아닌 것은?
① 감염된 파일의 바이러스를 제거시킨다.
② 실행파일의 확장자를 비실행 확장자로 바꾼다.
③ 디스크상의 파일을 검사한다.
④ 프로그램을 실행시킬 때 Checksum을 비교한다.
27. 컴퓨터를 사용할 때 발생할 수 있는 바이러스의 예방 방법으로 적절하지 못한 것은?
① 바이러스의 예방 방법을 알아둔다.
② 불법 복제 프로그램을 사용하지 않는다.
③ 백신 프로그램을 설치한다.
④ 첨부 파일은 무조건 수신한다.
28. 정보기기운용, 보전관리를 위한 작업계획에 포함되지 않는 것은?
① 회선이나 시설의 불량상태
② 계절적, 지역적인 특수사정
③ 운용보전 서비스의 기준치 달성목표
④ 작업자의 태도 및 노조가입여부
29. 그림, 차트, 설계도면, 도형을 디지털화 하여 컴퓨터에 입력시키는 장치는?
① 디지털라이저 ② 조이스틱

- ③ CRT ④ XY플로터

30. 12[kΩ]의 저항 양단에 60[V]의 전압을 가하면 몇[mA]의 전류가 흐르는가?
① 0.2 ② 5
③ 500 ④ 720

3과목 : 정보 통신 일반

31. 데이터전송시스템에서 순간적으로 일어나는 높은 진폭의 잡음은?
① 백색잡음 ② 충격성 잡음
③ 후리커잡음 ④ 상호 변조잡음
32. 다음 중 RS-232C 표준 인터페이스 케이블은 몇 개의 핀으로 구성되어 있는가?
① 10 ② 15
③ 25 ④ 37
33. 캐리어 신호(carrier signal)의 피크 투 피크(Peak To Peak) 전압이 전송하는 신호의 크기에 따라 변하는 변조방식은?
① 진폭 변조 ② 주파수 변조
③ 위상 변조 ④ 파장 변조
34. 광통신 케이블의 장점이 아닌 것은?
① 중계급 전선 필요 ② 잡음의 영향 감소
③ 대용량 전송 ④ 누화방지
35. PCM 통신방식에서 PAM 신호를 허용된 몇 단계의 레벨 값으로 근사화 시키는 과정은?
① 양자화 ② 부호화
③ 표본화 ④ 다중화
36. 4위상 변조를 하여 데이터를 전송하는데 신호의 전송속도가 60보오(Baud)라 할 때, 이것을 bps 속도로 나타내면 얼마인가?
① 60 ② 120
③ 200 ④ 240
37. 다음 설명이 나타내는 것은?

- Internet 서비스이다.
- Hypertext 검색 기능이라고 한다.
- http 프로토콜을 사용한다.
- 멀티미디어 형태의 정보통신 서비스를 제공한다.

- ① TCP/IP ② ISDN
③ PDA ④ WWW

38. 통신망 중 방송망으로 이용되지 않는 것은?
① 패킷 라디오망 ② 인공 위성망
③ 근거리 통신망 ④ 메시지 교환망
39. LAN의 이점이라고 볼 수 없는 것은?
① 고속의 정보전송이 가능하다.
② 다른 정보통신기기와의 통신이 가능하다.
③ 외부 통신망의 제약을 받지 않는다.

- ① 방송 형태로 서비스 이용이 불가능하다.
40. 데이터통신시스템의 기본 구성 요소가 아닌 것은?
 ① 전송회선 ② 단말장치
 ③ 원격장치 ④ 중앙처리장치
41. 성(Star)형 통신망의 설명으로 가장 거리가 먼 것은?
 ① 중앙 집중식이다.
 ② 통신망의 기본적인 형태이다.
 ③ 통신회선이 많이 필요하다.
 ④ 중앙의 컴퓨터가 고장이 나도 전체 시스템의 다운(Down)은 없다.
42. 저속도에서 주로 사용되는 변복조기는?
 ① 비동기식 변복조기 ② 동기식 변복조기
 ③ 광대역 변복조기 ④ 멀티포트 변복조기
43. 데이터통신의 특성과는 관련이 먼 것은?
 ① 디지털 형태의 데이터를 목적물로 하는 통신으로 컴퓨터 통신이라고 한다.
 ② 데이터의 전송과 처리를 소정의 목적을 위하여 유기적으로 결합하여 새로운 시스템으로 구성한 통신이다.
 ③ 통신회선을 통하여 전화로 대화를 하는 방식이다.
 ④ 기계와 기계사이에 디지털 2진형태로 표현된 정보를 송수신하는 통신이다.
44. ITU-T X.25는 무엇을 권고하고 있는가?
 ① 공중 데이터 네트워크에서의 패킷 분해/조립 장치
 ② 공중전화망에서 동기식 전송을 위한 DTE와 DCE 사이의 접속규격
 ③ 공중 데이터 네트워크에서 패킷형 터미널을 위한 DCE와 DTE 사이의 접속규격
 ④ 국내의 동일 PSTN에 연결하기 위한 DTE/DCE 접속규격
45. 등화기(Equalizer)를 가장 잘 설명한 것은?
 ① 송신측과 수신측에서 서로 신호의 레벨을 같게 하는 것이다.
 ② 누화를 방지하기 위한 장치이다.
 ③ 잡음의 발생 유무를 감지하기 위한 장치이다.
 ④ 진폭 및 위상왜곡을 보상하기 위한 장치이다.
46. 푸시버튼 다이얼 전화기를 MFC 전화기라고 한다. 이 MFC는 무엇을 나타내는가?
 ① 고군주파수신호방식 ② 저군주파수신호방식
 ③ 단일주파수신호방식 ④ 다주파코드신호방식
47. TV 방송망을 통하여 많은 이용자에게 정보를 단일 방향으로만 제공이 가능한 미디어는?
 ① VIDEOTEX ② INTERNET
 ③ TELETEXT ④ EDI
48. 주파수분할 다중통신에서 각각의 신호를 추출하기 위해서는 무엇을 통과해야 하는가?
 ① 표준화회로 ② 저역감쇠기
 ③ 동기신호발생기 ④ 대역여파기

49. 단말장치에서 Message 출력도중 Host로 입력신호를 보낼 수 있는 통신회선의 형태는?

- ① Full-Duplex 회선 ② Triplex 회선
 ③ Simplex 회선 ④ Half-Duplex 회선

50. 메시지통신시스템(MHS)의 설명으로 적합하지 않은 것은?

- ① 전자메일 서비스의 일종이다.
 ② 패킷교환방식으로 운용된다.
 ③ 컴퓨터의 축적처리 기능을 이용한 것이다.
 ④ 메시지의 양방향 송·수신이 가능하다.

4과목 : 정보 통신 업무 규정

51. 국가기관 지방자치단체의 정보화촉진 등을 지원하고 정보화 관련 정책개발을 지원하기 위하여 설립한 기관은?

- ① 한국전산원 ② 한국전자통신연구원
 ③ 한국정보산업연합회 ④ 정보통신정책심의회

52. 전기통신설비는 이용자에게 안전하고 신뢰성있는 전기통신 업무를 제공할 수 있도록 누가 정하여 고시하는 기준에 적합하여야 하는가?

- ① 정보통신부장관 ② 산업자원부장관
 ③ 기간통신사업자 ④ 한국통신사장

53. 정보통신서비스 제공사업을 영위하는 사업자 및 그 종업원들이 준수하여야 할 사항으로 적합하지 않은 것은?

- ① 국가의 안전을 위태롭게 하여서는 아니된다.
 ② 정보화사회 조성을 위한 금융 지원을 하여야 한다.
 ③ 미풍양속을 해치지 않아야 한다.
 ④ 국가경제질서를 파괴하는 행위를 하지 않아야 한다.

54. 전기통신기본법의 궁극적인 목적은?

- ① 공공복리의 증진
 ② 통신사업자의 경쟁력 강화
 ③ 국가경쟁력 강화
 ④ 통신선진국 진입 도모

55. 전기통신설비의 기술기준에서 정의하는 강전류전선이란 몇 볼트 이상의 전력을 송전하거나 배전하는 전선을 말하는가?

- ① 110[V] ② 220[V]
 ③ 300[V] ④ 600[V]

56. 다음 중 정보통신역무제공업자가 개인의 사생활에 관한 정보를 보관하는 방법으로 가장 적합한 것은?

- ① 일반 정보자료와 동일하게 보관한다.
 ② 전용보관함에 넣고 시건장치로 보관한다.
 ③ 야간에 한해서 이용하도록 보관한다.
 ④ 공휴일에 한해서 이용하도록 보관한다.

57. 전기통신설비의 기술기준에 관한 규칙의 적용범위가 아닌 것은?

- ① 전기통신설비 ② 전기통신회선설비
 ③ 전기통신기자재 ④ 소프트웨어 설치

58. 다음 설명 중 틀린 것은?

- ① 저주파수라 함은 300Hz 미만의 주파수를 말한다.
- ② 음성주파수라 함은 300Hz 이상 3400Hz 이하의 주파수를 말한다.
- ③ 절대레벨 단위는 dBm 이다.
- ④ 고주파수라 함은 3400Hz 미만의 주파수를 말한다.

59. 전기통신에 관한 기술의 표준화업무를 행하는 기구는?

- ① 한국전자통신연구원 ② 한국통신
- ③ 한국정보통신기술협회 ④ 한국정보문화센터

60. 정보통신부장관이 기간통신사업을 허가하려고 할 때 심의를 하는 기관은?

- ① 통신위원회 ② 한국통신
- ③ 전파연구소 ④ 정보통신정책심의위원회

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
③	④	③	③	①	①	①	④	①	①
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
①	④	①	①	②	②	②	②	①	②
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
③	③	①	②	②	②	④	④	①	②
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
②	③	①	①	①	②	④	④	④	③
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
④	①	③	③	④	④	③	④	①	②
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
①	①	②	①	③	②	④	④	③	④